DonationEscrow DApp: Panduan Integrasi Frontend

Penjelasan Arsitektur Antarmuka Pengguna untuk Pengembang Smart Contract

Penyusun: Tim Pengembang Frontend	**Target Pembaca:** Rekan Pengembang Smart Contract
Target Kontrak: DonationEscrow.sol (v4 Audited)	**Jaringan Uji:** Hardhat Localhost (Chain ID: 31337)
Status Backend: 100% Orisinal (Nol Perubahan Kode)	**Status Uji:** 25 Test Passed (100% Sukses)

1. Prinsip Utama: Zero Backend Changes

Pertama-tama, selamat dan apresiasi penuh untuk rekan pengembang smart contract. Kontrak **DonationEscrow.sol (versi v4)** yang Anda bangun telah lolos seluruh 25 unit test audit Hardhat dengan sangat solid (mencakup proteksi reentrancy, pembagian milestone, pull payment, hingga tata kelola regulator).

Frontend dibangun dengan prinsip mutlak: **tidak ada satu baris pun kode smart contract (.sol) atau konfigurasi deployment yang diubah**. Semua fitur antarmuka modern yang ditambahkan di sisi Web3 (seperti kalkulasi hash berkas lokal, konsol bilah sisi, dan konversi Rupiah) bekerja 100% memanfaatkan fungsi-fungsi orisinal yang telah Anda sediakan.

2. Arsitektur Antarmuka: Pemisahan Donatur vs Konsol Pengelola

Untuk mencegah desain antarmuka yang membingungkan dengan tumpukan tab yang tidak terstruktur, antarmuka frontend secara cerdas mendeteksi status on-chain dari akun yang sedang terhubung melalui Web3Context:

Peran On-Chain	Pemeriksaan Kontrak / Alamat	Tampilan Antarmuka Frontend
Donatur Publik 0x9965...A4dc	Akun masyarakat biasa (bukan regulator, organizer, verifier, atau executor).	**Portal Publik Crowdfunding:** Hero banner, filter kategori donasi, katalog kampanye, doa donatur, dan tab Donasi Saya.
Penyelenggara 0x7099...79C8	approvedOrganizers(account) == true	**Konsol Sidebar:** Program Yayasan, Buka Penggalangan Baru (modal & form), dan penarikan biaya operasional.
Verifikator 0x3C44...93BC	approvedVerifiers(account) == true	**Konsol Sidebar:** Antrean Verifikasi dengan badge hitungan bukti masuk, tombol Setujui dan Tolak bukti.
Pelaksana 0x15d3...6A65	c.executor == account pada salah satu kampanye.	**Konsol Sidebar:** Tugas Unggah Bukti Lapangan dengan pemilih berkas Keccak-256 dan penarikan dana termin.
Regulator 0xf39F...2266	regulator() == account	**Konsol Sidebar:** Panel Pengawasan & Eskalasi, audit darurat, dan penyelesaian sengketa milestone.

Catatan Integrasi: Pengelola operasional (Penyelenggara, Verifikator, Pelaksana, Regulator) tetap memiliki tombol *'Buka Portal Donatur'* di bilah sisi jika ingin meninjau tampilan publik dari sudut pandang masyarakat umum.

3. Mekanisme Unggah Berkas & Hashing Client-Side

```
Fungsi pada kontrak Solidity Anda adalah:
function submitEvidence(uint256 id, uint8 m, bytes32 evidenceHash) external
```

Kontrak Anda secara sangat tepat hanya meminta parameter bertipe **bytes32**. Frontend memanfaatkan arsitektur ini dengan menghitung sidik jari kriptografi secara langsung di peramban:

Langkah 1: Pemilihan Berkas Fisik	Pelaksana Lapangan memilih berkas nyata dari laptopnya (foto kuitansi, nota belanja material, atau laporan progres PDF) melalui elemen <input type='file'>.
Langkah 2: Pembacaan Byte Array	Modul frontend (frontend/src/utils/hashHelper.ts) membaca berkas sebagai ArrayBuffer lalu mengonversinya menjadi Uint8Array tanpa mengirim berkas ke server manapun.
Langkah 3: Komputasi Keccak-256	Frontend menjalankan ethers.keccak256(uint8Array) menghasilkan string heksadesimal 32-byte (contoh: 0x7f83b1657ff1...) dan mengisi otomatis form input.
Langkah 4: Pengiriman On-Chain	Saat tombol 'Kirim Bukti ke Kontrak' diklik, hash tersebut langsung dikirimkan ke parameter evidenceHash pada kontrak Anda.

Keuntungan Nyata dari Pendekatan Ini:

• **Efisiensi Biaya Gas:** Menyimpan berkas fisik di blockchain biayanya sangat besar. Menyimpan hash 32-byte hanya membutuhkan ~25.000 gas.
• **Zero-PII & Kepatuhan Privasi:** Identitas sensitif pada foto dan kuitansi tidak bocor ke publik blockchain, namun integritasnya terkunci secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi.

4. Pemetaan Siklus Hidup (Lifecycle) ke Alur Kerja UI

Berikut adalah cara frontend menjembatani alur logika state machine smart contract agar pengguna tidak mengalami kebingungan (*revert error*):

Tahap Siklus	Fungsi Smart Contract	Perilaku & Tampilan di Frontend
1. Penggalangan Dana CampaignStatus.Funding	`donate(id)` *`payable`*	Donatur menyalurkan dana dengan konversi Rupiah instan (1 ETH = Rp 45.000.000). Milestone berstatus 'Menunggu' dan tugas pelaksana belum dibuka untuk mencegah pengerjaan dini.
2. Finalisasi Target Funding -> Active	`finalizeFunding(id)`	Saat total terkumpul mencapai 100% target, tombol *'⬛ Target Tercapai! Klik untuk Finalisasi'* otomatis muncul di modal untuk mengubah status kampanye menjadi Active.
3. Pengerjaan Milestone Milestone: Submitted	`submitEvidence(id, m, hash)`	Kampanye otomatis masuk ke menu bilah sisi Pelaksana (*Tugas Unggah Bukti*) untuk kalkulasi berkas fisik dan pencatatan hash ke blockchain.
4. Audit Independen Milestone: Approved	`approveMilestone(id, m)` `rejectMilestone(id, m, code)`	Kampanye otomatis muncul di menu bilah sisi Verifikator (*Antrean Verifikasi*) dengan opsi Setujui atau Tolak disertai pilihan kode alasan penolakan.
5. Masa Sanggahan challengeWindow = 2 days	`Proteksi internal kontrak:` `revert ChallengeWindowOpen()`	Status milestone menampilkan 'Disetujui (Masa Sanggahan)'. Tersedia tombol pintas demo *'⬛ Majukan Waktu Node 2 Hari'* untuk melewati masa tunggu secara instan di Hardhat.

6. Pelepasan Dana Milestone: Released	`release(id, m)`	Dana milestone dilepaskan dari escrow dan ditampung ke saldo hak tarik (claimable) pelaksana (anggaran fisik) dan yayasan (biaya operasional).
7. Penarikan Saldo Pull Payment	`withdraw()`	Pelaksana dan Penyelenggara dapat mencairkan dana bersih ke dompet Web3 pribadi mereka melalui kartu 'Saldo & Klaim Escrow' dengan 1 klik.

5. Fitur Pintas Pengujian untuk Presentasi & Ujian (Demo Helpers)

Untuk memudahkan demonstrasi di hadapan dosen penguji tanpa harus menunggu transaksi manual yang lama atau menunggu jeda waktu blockchain riil, frontend dilengkapi dengan fitur bantuan pengujian khusus:

Fitur Demo Frontend	Mekanisme Teknis	Manfaat Saat Presentasi Ujian
Modal Akun Simulasi Cepat	Beralih signer antar 5 akun bawaan Hardhat (Signer #0 sampai #4) tanpa perlu konfigurasi private key MetaMask.	Dosen dapat langsung melihat perbedaan wewenang antara Donatur, Penyelenggara, Verifikator, Pelaksana, dan Regulator dalam hitungan detik.
Tombol 'Penuhi Sisa Target'	Menghitung selisih target - totalRaised dan mengisi formulir donasi seketika.	Mempercepat simulasi penggalangan dana dari 0% langsung ke 100% sehingga tahap pengerjaan fisik dapat segera diuji.
Bypass Masa Sanggahan 2 Hari	Memanggil JSON-RPC evm_increaseTime(172801) dan evm_mine() langsung ke node Hardhat.	Menjelaskan konsep Challenge Window kepada dosen sekaligus langsung mendemokan pencairan dana tahap berikutnya tanpa macet.

6. Panduan Menjalankan Frontend & Backend Bersama

Buka 2 jendela terminal pada direktori proyek:

Terminal 1 (Blockchain Hardhat Node):
npm run node
Node lokal akan berjalan di http://127.0.0.1:8545 dengan Chain ID 31337.

Terminal 2 (Deploy Kontrak & Jalankan Web App):
npm run deploy:local
cd frontend && npm run dev
Aplikasi akan aktif di http://localhost:3000 dan langsung membaca artefak kontrak dari deployment/DonationEscrow.json.

7. Kesimpulan & Apresiasi Kolaborasi

Integrasi antara smart contract Solidity Anda dan frontend Web3 telah selesai dengan sempurna. Logika on-chain yang ketat dan aman kini memiliki antarmuka pengguna yang elegan, transparan, dan sangat mudah dipahami. Proyek kolaborasi ini sudah siap sepenuhnya untuk dipresentasikan dan diuji pada evaluasi akademik UAS Blockchain.